MP2I - Sommes, Produits et systèmes linéaires.

Hector GARLATTI.

30 septembre 2026

★ Fiche de synthèse.

1 Notations.

Soit des familles $(u_i)_{i\geq 0}, (v_i)_{i\geq 0}$.

— Changement d'indice : soit $k, i \in \mathbb{Z},\ i = k + c$:

$$\sum_{k=a}^{b} u_k = \sum_{i=a+c}^{b+c} u_{i-c}$$

— Linéarité de la somme :

$$\sum_{k=a}^{b} (\lambda u_k + v_k) = \lambda \sum_{k=a}^{b} u_k + \sum_{k=a}^{b} v_k$$

2 Propriétés.

Soit des familles $(u_i)_{i\geq 0}, (v_i)_{i\geq 0}, \alpha \in \mathbb{R}, I \subset \mathbb{R}$:

— Somme repétées d'un scalaire :

$$\sum_{i\in I} \alpha = \alpha |I|$$

— Relation de Chasles : si $p \leq q \leq r$:

$$\sum_{k=p}^{r} u_k = \sum_{k=p}^{q} u_k + \sum_{k=q+1}^{r} u_k$$

— Sommation par paquets : si $n \in \mathbb{N}, I = I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_n$ tous disjoints :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i\in I_k} u_i$$

— Somme « téléscopiques » :

$$\sum_{k=p}^{q} (u_{k+1} - u_k) = u_{q+1} - u_p$$

— Double somme et produit : si $w_{i,j} = u_i v_i$,

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_{i,j} = \left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} v_i\right)$$

3 Formules remarquables.

Soit $q \in \mathbb{C}$.

— Somme des termes d'une suite géométrique :

$$\sum_{k=a}^{b} = q^a \frac{1-q^{b-a+1}}{1-q}$$

— Somme des $n \in \mathbb{N}$ premiers entier :

$$\sum_{k=0}^{n} = \frac{n(n+1)}{2}$$

— Somme des $n \in \mathbb{N}$ premiers carrés :

$$\sum_{k=0}^{n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

— $3^{\text{ème}}$ identité remarquable généralisée : si $a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$:

$$a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=1}^{n} a^{n-k}b^{k-1}$$

— Carré d'une somme :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} u_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} u_i u_j$$

— Inégalié de Cauchy-Schwarz :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} u_i v_i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} u_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)$$

4 Coefficient binomiaux.

Soit $n, k \in \mathbb{N}, k > n$:

— Coefficient bionmial :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

— Formule du binome :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

5 Systèmes linéaires.

Pour résoudre un système à n équations et p inconnues, il faut se rammener à un système diagonal à coefficients diagonaux non-nuls en utilisant les operations élémentaire qui préservent l'équivalence :

— Multiplication : Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$,

$$L_i \leftarrow \lambda L_i$$

— Échanger :

$$L_i \leftrightarrow L_j$$

— Ajouter :

$$L_i \leftarrow L_i + L_j$$